МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ

Лабораторная работа № 4

Панасика Владислава Александровича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

Содержание

1 Интерференция: контраст и ширина полос **3**

2 Два когерентных точечных источника **4**

3 Интерференция в тонкой плёнке **5**

4 Закон Малюса **6**

5 Дифракция Фраунгофера **7**

5.1 Одиночная щель 7

5.2 Круглое отверстие: пятно Эйри 8

5.3 Две щели: интерференция под дифракционной огибающей 9

5.4 Многощелевая решётка 10

1. Интерференция: контраст и ширина полос

Исследуется распределение интенсивности при $\lambda = 550$ нм, $I_0 = 1$ в относительных единицах. Выбраны расстояние до экрана $L = 2$ м и расстояние между источниками $d = 0{,}20$ мм. В параксиальной модели $\Delta = dx/L$:

$$I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\frac{2\pi dx}{\lambda L}, \qquad V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}. \tag{1}$$

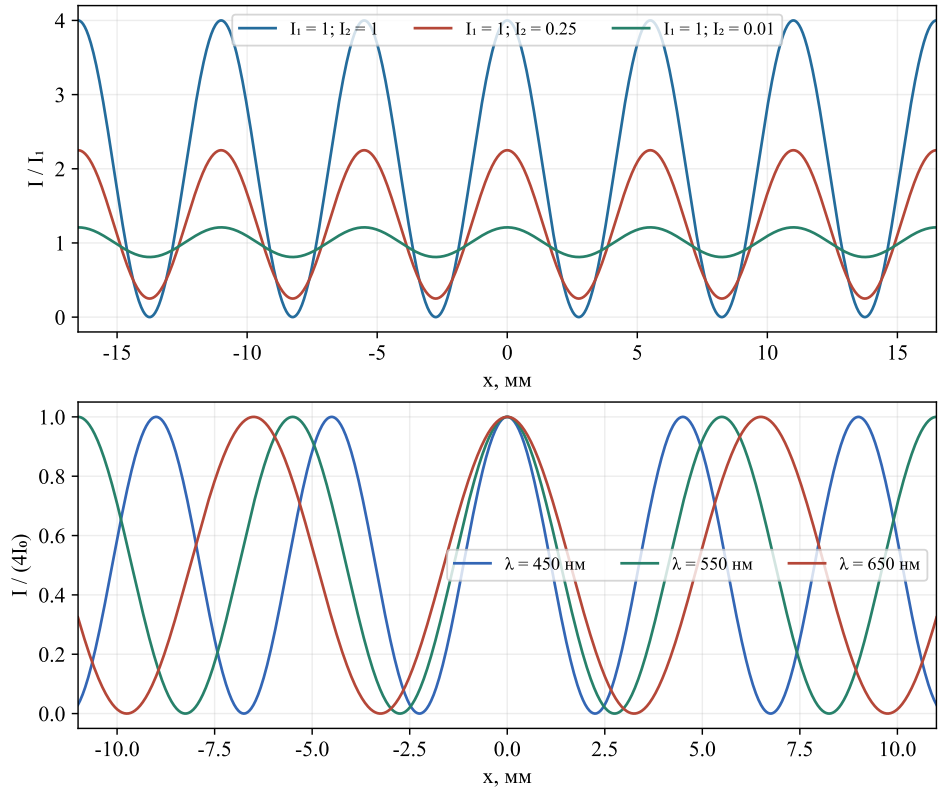


Рис. 1: Влияние соотношения интенсивностей и длины волны на полосы.

Таблица 1: Результаты при $I_1 = 1$; Δx найдено по максимумам графика

I_2	$I_{\max}$	$I_{\min}$	$V_{\text{теор}}$	$V_{\text{сетка}}$	Δx, мм
1,00	4,00	0,00	1,0000	1,0000	5,5003
0,25	2,25	0,25	0,8000	0,8000	5,5003
0,01	1,21	0,81	0,1980	0,1980	5,5003

Ширина полосы $\Delta x = \lambda L/d = 5{,}500$ мм одинакова для трёх соотношений интенсивностей. Относительная ошибка определения V по сетке не превышает 0,00002 %, ширины — 0,0050 %. Это ошибки дискретизации, а не погрешности измерений.

Наилучший контраст $V = 1$ получается при равных интенсивностях, когерентности и параллельной поляризации волн. При $I_1 \gg I_2$ полосы слабо выражены. Для 450, 550 и 650 нм ширина равна соответственно 4,5; 5,5 и 6,5 мм: более длинная волна даёт более широкие полосы. Эффект используется для измерения длины волны и малых перемещений.

2. Два когерентных точечных источника

Для равных интенсивностей $I_1 = I_2 = I_0 = 1$ угловое распределение:

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2 \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}, \qquad d\sin\theta_m = m\lambda, \quad m \in \mathbb{Z}. \tag{2}$$

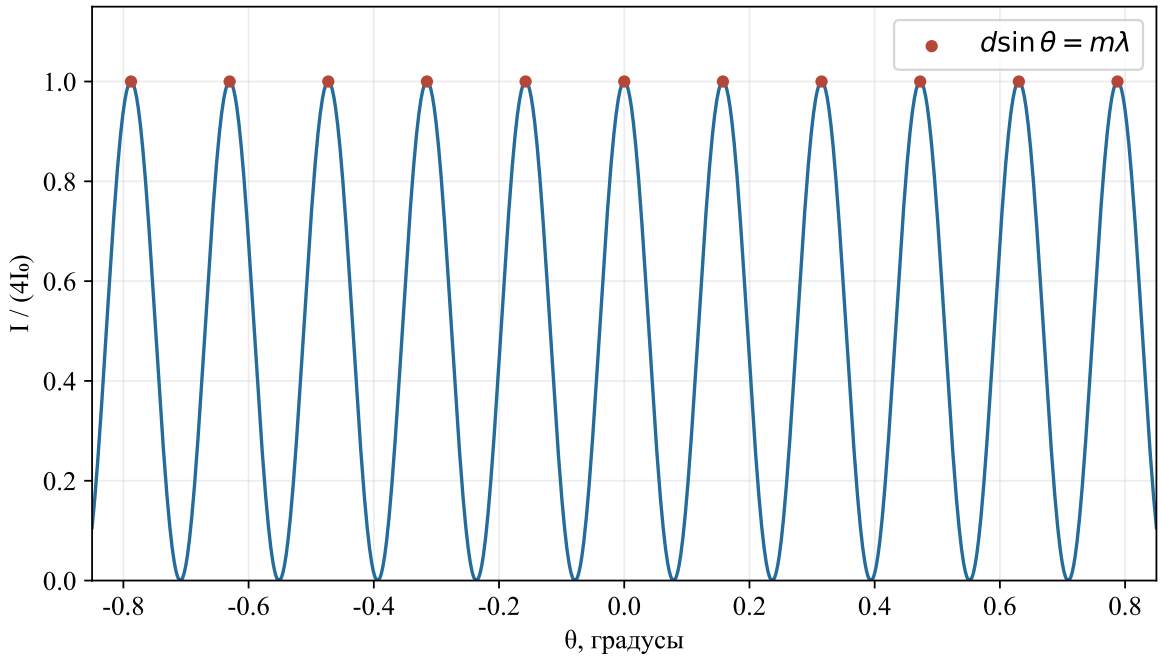


Рис. 2: Угловая интерференционная картина. Точками отмечены максимумы для порядков $m = -5, \ldots, 5$.

Первый максимум расположен при $\theta_1 = 0{,}157564°$. При малых углах $x \approx L\theta$, поэтому результат согласуется с шириной полос из первого задания. В максимумах $I = 4I_0$, в минимумах $I = 0$: складываются амплитуды полей, а интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды.

Свет в тёмной полосе не «уничтожается»: энергия перераспределяется между направлениями наблюдения. Для устойчивой картины нужна стабильная разность фаз за время регистрации. Два независимых бытовых источника обычно такой картины не дают; в опыте Юнга два пучка получают от одного источника. Применение — интерферометры и контроль формы оптических поверхностей.

3. Интерференция в тонкой плёнке

Принята система воздух–плёнка–воздух, толщина $t = 2$ мкм. Угол θ отсчитывается *внутри* плёнки. Для двух отражённых лучей разность фаз с учётом отражений:

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi n t \cos\theta}{\lambda} + \pi \pmod{2\pi}, \qquad J(\theta) = \sin^2\frac{2\pi n t \cos\theta}{\lambda}. \tag{3}$$

Здесь J — интенсивность, нормированная на максимум модели двух равноамплитудных отражённых волн. Угловая зависимость коэффициентов Френеля и многократные отражения не учитываются; J не является абсолютным коэффициентом отражения плёнки.

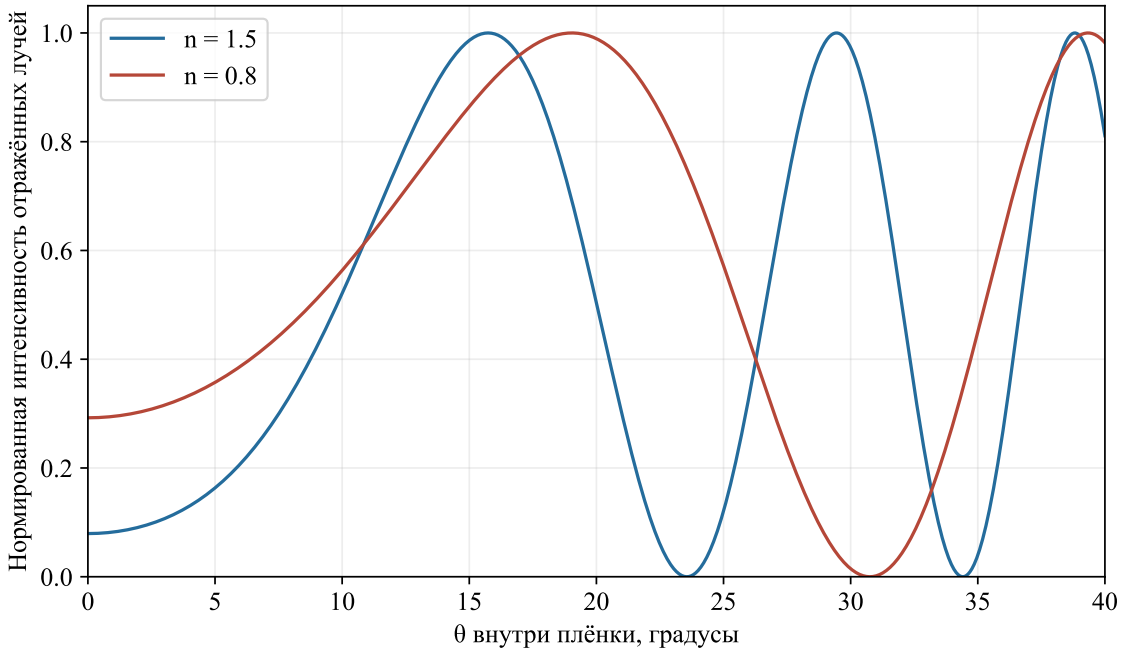


Рис. 3: Влияние показателя преломления на отражённую картину.

При одном относительном скачке фазы π условия отражения:

$$\text{максимум: } 2nt\cos\theta = (m + \tfrac{1}{2})\lambda, \qquad \text{минимум: } 2nt\cos\theta = m\lambda.$$

Для $n = 1{,}5$ скачок возникает на верхней границе, для модельного $n = 0{,}8$ — на нижней; относительный скачок остаётся равным π. Поэтому изменение n меняет оптическую толщину и положения экстремумов, но само по себе не меняет местами правила максимумов и минимумов. Случай $n = 0{,}8$ — модельный, он не описывает обычную мыльную плёнку.

Закон Снеллиуса: $\sin\alpha = n\sin\theta$, где α — угол в воздухе. Диапазон $0 \le \theta \le 40°$ доступен обоим n; при $n = 1{,}5$ предельный внутренний угол $\arcsin(1/1{,}5) \approx 41{,}81°$. Примеры — цвета мыльных пузырей, измерение толщины покрытий, просветляющие слои на линзах.

4. Закон Малюса

Амплитуда электрического поля после идеального анализатора равна проекции поля на его ось: $E_{\text{вых}} = E_0 \cos\alpha$. Поскольку $I \propto E^2$,

$$\boxed{I(\alpha) = I_0 \cos^2 \alpha.} \tag{4}$$

Здесь $I_0 = 1$ — интенсивность уже линейно поляризованного света *перед анализатором*, α — угол между его осью и поляризацией.

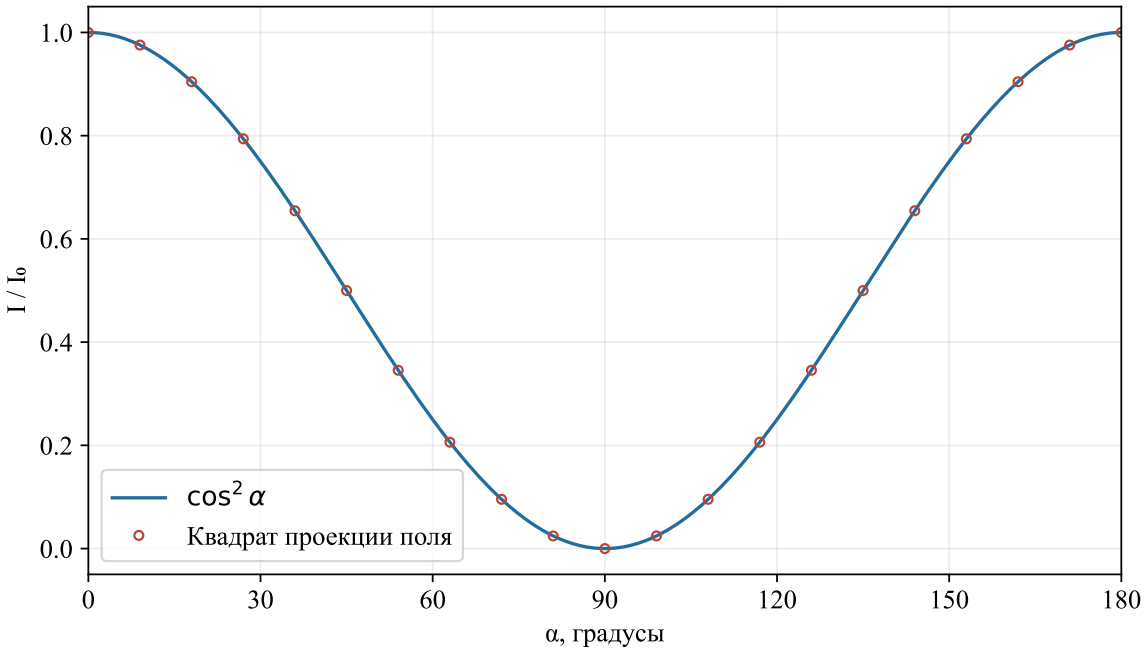


Рис. 4: Закон Малюса и результат вычисления через проекцию поля.

Для углов $0°$, $30°$, $45°$, $60°$, $90°$ получено $I/I_0 = 1$; 0,75; 0,50; 0,25; 0. Расчёт проекции совпадает с законом Малюса с точностью округления. При $90°$ анализатор и поляризация скрещены; при $180°$ интенсивность снова максимальна.

Если на первый идеальный поляризатор падает естественный свет, он пропускает в среднем половину исходной интенсивности; затем к этому поляризованному свету применяется закон Малюса. Поляризаторы используются для ослабления бликов, регулирования яркости и в жидкокристаллических дисплеях.

5. Дифракция Фраунгофера

Рассматривается дальняя зона либо эквивалентная фокальная плоскость линзы. При малых углах $\sin\theta \approx x/L$. По умолчанию $L = 2$ м, а $I_0 = 1$ — центральная интенсивность соответствующей картины.

5.1. Одиночная щель

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \qquad \beta = \frac{\pi a x}{\lambda L}, \qquad x_m = \frac{m\lambda L}{a}, \quad m = \pm1, \pm2, \ldots \tag{5}$$

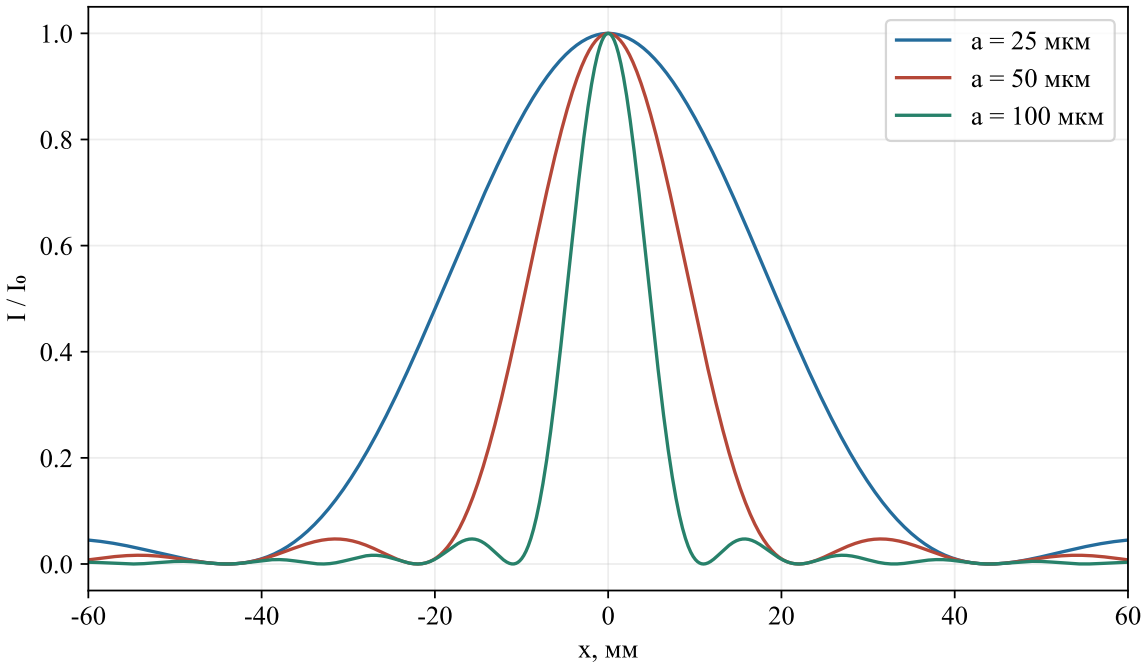


Рис. 5: Дифракция на щели при трёх значениях ширины a.

При $a = 50$ мкм первые нули $x = \pm 22{,}000$ мм, ширина центрального максимума $2\lambda L/a = 44{,}000$ мм. Он вдвое шире интервала между соседними минимумами с одной стороны. Уменьшение щели расширяет угловое распределение: характерный масштаб $\theta \sim \lambda/a$. Выбранные $a = 25$–100 мкм намного больше $\lambda = 0{,}55$ мкм, но дают хорошо различимую картину на метровом расстоянии.

В центре $\lim_{\beta\to 0} \sin\beta/\beta = 1$, поэтому интенсивность конечна. В программе используется функция $\mathrm{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$ с аргументом β/π. Применение — определение размеров щелей и оценка дифракционного расширения лазерного пучка.

5.2. Круглое отверстие: пятно Эйри

Выбран радиус отверстия $R = 0{,}10$ мм, диаметр $D_{\text{отв}} = 2R = 0{,}20$ мм:

$$\frac{I(r)}{I_0} = \left[\frac{2J_1(z)}{z}\right]^2, \qquad z = \frac{2\pi R r}{\lambda L}. \tag{6}$$

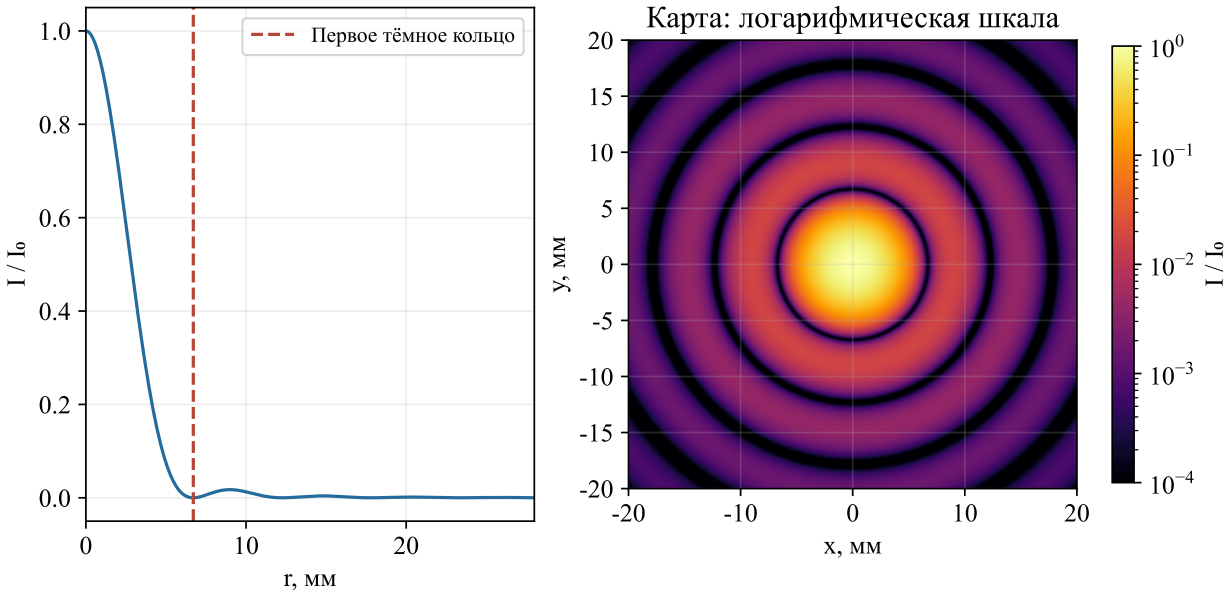


Рис. 6: Радиальный профиль и двумерная картина Эйри. Логарифмическая цветовая шкала справа позволяет увидеть слабые кольца.

Первый положительный нуль J_1 равен $z_1 \approx 3{,}831706$:

$$r_1 = \frac{z_1 \lambda L}{2\pi R} = 6{,}708 \text{ мм} \approx 0{,}61\frac{\lambda L}{R} = 1{,}22\frac{\lambda L}{D_{\text{отв}}}. \tag{7}$$

Это радиус до первого тёмного кольца. Коэффициент $1{,}22$ используется с *диаметром*, а $0{,}61$ — с радиусом отверстия. В центре предел $2J_1(z)/z = 1$ обрабатывается отдельно.

Точечный объект изображается пятном конечного размера. По критерию Рэлея два некогерентных точечных объекта различимы, когда центр одного пятна приходится на первый минимум другого: $\theta_{\text{R}} \approx 1{,}22\lambda/D_{\text{отв}}$. Увеличение диаметра уменьшает пятно и улучшает разрешение телескопа, микроскопа или камеры.

5.3. Две щели: интерференция под дифракционной огибающей

Ширина каждой щели $a = 50$ мкм; сравниваются $d = 0{,}20$ и $0{,}40$ мм:

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \cos^2\delta, \qquad \beta = \frac{\pi a x}{\lambda L}, \quad \delta = \frac{\pi d x}{\lambda L}. \tag{8}$$

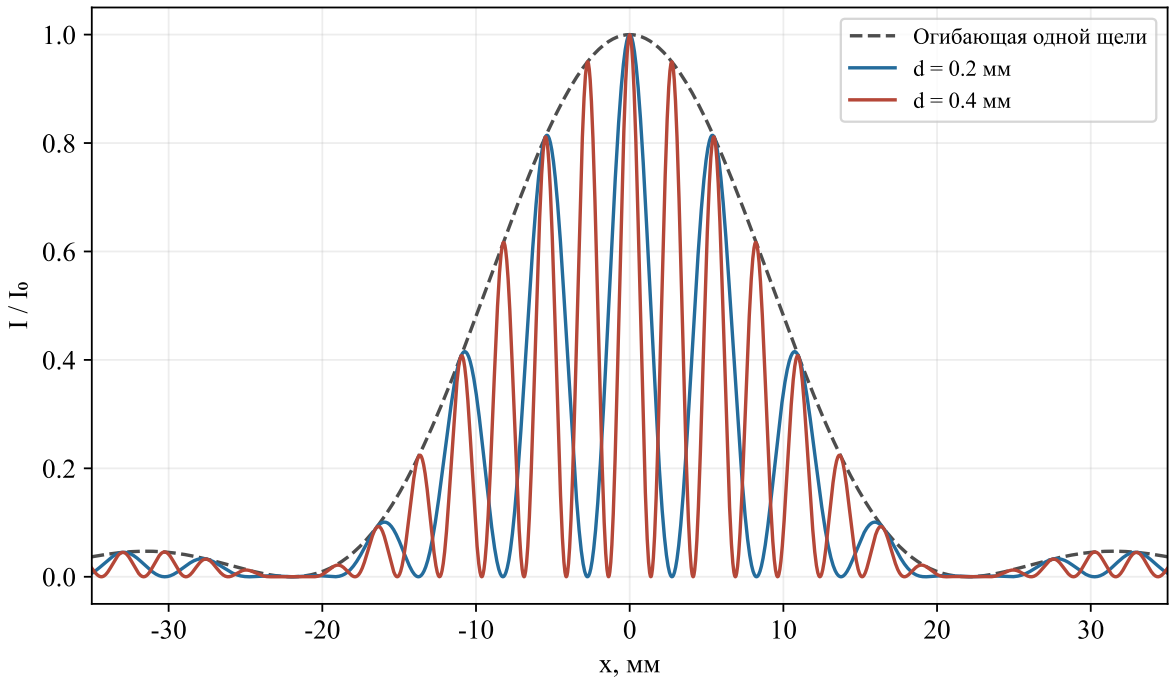


Рис. 7: Узкие интерференционные полосы внутри огибающей одиночной щели.

Параметр a определяет широкую дифракционную огибающую, а d — шаг узких полос. При удвоении d шаг уменьшается с 5,5 до 2,75 мм, огибающая сохраняется. Если интерференционный максимум попадает на дифракционный минимум, соответствующий порядок гасится. Здесь $d/a = 4$ или 8, поэтому, в частности, порядок $m = 4$ или $m = 8$ совпадает с первым нулём огибающей.

В отличие от идеальных точечных источников, щели имеют конечную ширину: излучение разных участков каждой щели также интерферирует. Опыт Юнга показывает волновую природу света и позволяет определить длину волны по расстоянию между полосами.

5.4. Многощелевая решётка

Период решётки $d_g = 10$ мкм; сравниваются $N = 5$, 10 и 20 узких щелей. Их собственная дифракционная огибающая в модели не учитывается:

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \frac{1}{N^2}\left[\frac{\sin(N\beta_g)}{\sin\beta_g}\right]^2, \qquad \beta_g = \frac{\pi d_g \sin\theta}{\lambda}. \tag{9}$$

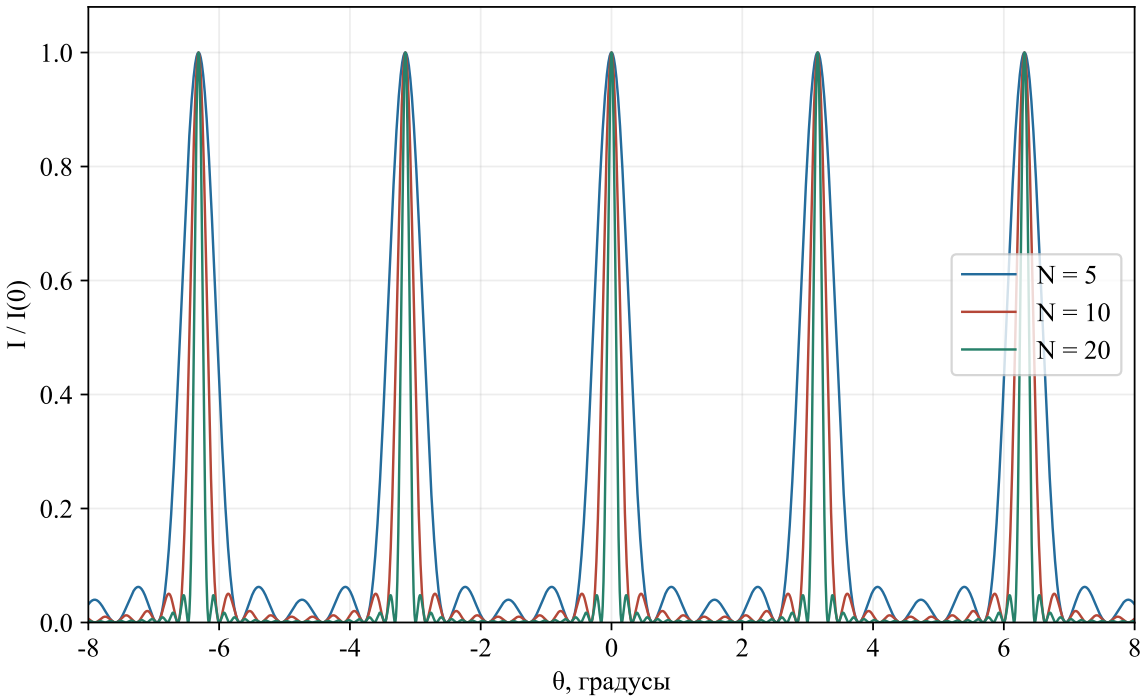


Рис. 8: Нормированные картины решёток с разным числом щелей.

Главные максимумы удовлетворяют $d_g \sin\theta_m = m\lambda$; первый находится при $\theta_1 = 3{,}152859°$. Множитель $1/N^2$ обеспечивает $I(0) = 1$; без нормировки пиковая интенсивность при одинаковом освещении каждой щели растёт как N^2. В программе складываются комплексные поля щелей, поэтому устранимая неопределённость в главных максимумах не возникает.

Ширина центрального главного максимума между первыми нулями $2\arcsin[\lambda/(Nd_g)]$ уменьшается примерно как $1/N$. Разные длины волн дают разные углы максимумов: решётка разделяет свет на спектр, а большее число освещённых штрихов помогает различать близкие спектральные линии.

Вывод

Интерференция перераспределяет энергию, поляризатор выбирает проекцию поля, дифракция определяет расширение пучка и предел разрешения. Полученные зависимости объясняют работу интерферометров, оптических покрытий, поляризационных фильтров и спектральных приборов.